Guía del notebook `1_04_red_neuronal_simple`: una neurona con sigmoide

Puntos: 3 · **Tiempo:** 20 min · **Clase:** 3 · **Archivo:** `notebooks/1_04_red_neuronal_simple.ipynb`
Teoría completa: Guía de la Clase 3, secciones B1 a B4.

¿Qué vas a aprender?

- A programar la función **sigmoide**, un "escalón suave".
- A escribir una neurona como una **clase** de Python, con sus métodos.
- A comparar la sigmoide con la **tangente hiperbólica (tanh)**.

Antes de empezar

1. `conda activate nni`.
2. VS Code → **Open Folder** → `curso-redes-neuronales` → `notebooks/1_04_red_neuronal_simple.ipynb` → kernel **nni**.
3. Ejecuta las celdas en orden con **Shift + Enter**.

La idea en 2 minutos

- La neurona moderna hace lo mismo que el perceptrón: h = W·X + b y luego ŷ = f(h). Pero **f es suave**.
- **Sigmoide:** $\sigma(h) = 1 / (1 + e^{-h})$. Devuelve un número entre 0 y 1.
- **tanh:** $(e^{h} - e^{-h}) / (e^{h} + e^{-h})$. Devuelve un número entre −1 y 1.
- En NumPy, e^{x} se escribe `np.exp(x)`, y el producto punto W·X se escribe `np.dot(W, X)`.

Paso a paso

Celda "Cargamos paquetes"

Ejecútala.

Celda `TODO (1 punto)`: `sigmoide(h)`

Escribe la fórmula y devuelve el resultado.
⚠️ Ojo con el **signo menos** del exponente: es `np.exp(-h)`.

Celda `TODO (1 punto)`: clase `Neurona`

Completa los dos métodos:

- **`combinacion_lineal(self, X)`:** devuelve h = W·X + b. Usa `np.dot(self.W, X) + self.b`. Dentro de la clase, los pesos se llaman `self.W` y el sesgo `self.b`.
- **`forward(self, X)`:** calcula h llamando a `self.combinacion_lineal(X)` y devuelve `self.activacion(h)`.

Celda "Definamos unos pesos y sesgo"

Usa entradas [0.7, −0.3], pesos [0.1, 0.8] y sesgo −0.1.

✅ **Comprobación:** debe imprimir `Output: 0.4329`.

- La cuenta: h = 0.07 − 0.24 − 0.1 = −0.27, y σ(−0.27) = 1 / (1 + $e^{0.27}$) = 1 / 2.3100 ≈ 0.4329.
- Si te da **0.5671**, te falta el signo menos en `np.exp(-h)`.

Celda `TODO (1 punto)`: tanh y comparación

1. Escribe una función `tanh(h)` con la fórmula de arriba.
2. Crea otra neurona con los mismos pesos, sesgo y entradas, pero con `tanh` como activación.
3. Imprime las dos salidas.

✅ **Comprobación:**

- con tanh sale **−0.2636**, y con la sigmoide **0.4329**;
- puedes comparar tu tanh con `np.tanh(-0.27)`, que también da −0.2636.

Para comentar: tanh es negativa porque h < 0; la sigmoide nunca es negativa (vale entre 0 y 1).

Errores frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
`TypeError: unsupported format string passed to NoneType`	Una función o método devuelve `None`	Completa el `TODO` y ejecuta de nuevo esa celda **y** la de prueba
Da 0.5671	Falta el signo: `np.exp(h)`	Debe ser `np.exp(-h)`
`NameError: name 'W' is not defined`	Dentro de la clase escribiste `W`	Usa `self.W` y `self.b`
`ValueError: shapes not aligned`	Pesos y entradas de distinto tamaño	Ambos deben tener 2 elementos